El dolor en el parto y puerperio

Dolor en ginecología y paciente obstétrica

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Analgesia farmacológica en la asistencia al parto: inhalatoria e intravenosa
4. Analgesia regional
5. Analgesia no farmacológica
6. Dolor en el puerperio: involución uterina
7. Conclusiones
8. Bibliografía

Objetivos

- Enunciar los conceptos más actualizados de los diferentes métodos de analgesia durante la labor de parto.
- Describir el papel de la involución uterina en el dolor puerperal.

Introducción

El dolor durante el parto es un importante tema para la mujer embarazada que estará influenciado por múltiples factores, especialmente socioculturales. El uso de analgesia o anestesia no está exento de complicaciones; sin embargo, los avances de la medicina actual reducen estos eventos negativos, por lo que sumado a la gran intensidad del dolor que se presente durante el parto (descrito por más de la mitad de las parturientas como un dolor «insoportable»), resaltan la importancia de la analgesia/anestesia como una garantía explícita de salud y «humaniza» el parto.

No lo olvides: *la analgesia durante el trabajo de parto es una posibilidad que se le debe dar a todas las gestantes, basada en la experiencia del equipo sanitario que la asiste y las disponibilidades técnicas con las que se cuente en la institución de salud.*

El control del dolor en el parto ha sido ampliamente abordado a lo largo de la historia. Los primeros tratamientos farmacológicos sistémicos utilizados para la analgesia en el parto consistían en preparados de hierbas y plantas. Entre los extractos vegetales utilizados se encontraban la agripalma y el jarabe de arroz, pero la falta de estudios sobre los mismos hace que se desconozca si verdaderamente tienen propiedades analgésicas. También se utilizaban extractos de amapola que contenían opio, cuya efectividad analgésica sí ha sido demostrada. Los anestésicos inhalados fueron los primeros en utilizarse con fines analgésicos durante el parto en tiempos más modernos. El inicio se sitúa en 1847, cuando Sir James Young Simpson utilizó el éter para aliviar el dolor de parto en una mujer, aunque poco después dijo que el mejor fármaco para este fin era el cloroformo (2). *(Ver figura 1)*

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) considera que la atención al parto debe basarse en los principios de humanización, control fetal y alivio del dolor. El requerimiento materno es una indicación suficiente para la administración de analgesia epidural. El inicio precoz no aumenta el riesgo de cesárea ni ocasiona riesgos adicionales. Existen diversas condiciones, en las que el beneficio de la analgesia epidural sobre otras técnicas es especialmente alto y, por lo tanto, su utilización fuertemente recomendada. En casos de pacientes de riesgo alto para la anestesia general (vía aérea difícil, obesidad mórbida) es recomendable la inserción precoz y efectiva de un catéter epidural (3).

La utilización de la analgesia del parto con bajas dosis de anestésicos asociado a opioides ha contribuido para el cambio de paradigma sobre la postura y la conducta de los profesionales de la salud con relación al método, incluyéndola como una alternativa segura para minimizar o abolir los dolores durante el trabajo de parto y el parto (4).

El médico debe diseñar un plan analgésico, lo más individualizado posible, consi-derando las ventajas y contraindicaciones de cada método, las patologías maternas coexistentes, vía aérea, estatus fetal, así como el riesgo anticipado de cesárea. En esta valoración es importante detectar factores que aumentan la intensidad (partos hiperál-gicos) y el riesgo de dolor irruptivo, tanto obstétricos como maternos. Con base en estos factores, se han desarrollado modelos predictivos de estratificación de riesgo que se correlacionan con la incidencia de dolor irruptivo y la probabilidad de recoloca¬ción del catéter epidural. Cualquier técnica que se decida debe garantizar la seguridad de la madre y del feto (5).

Según el Ministerio de Sanidad de España, el 72,2 % de los partos utiliza este tipo de analgesia (epidural), un porcentaje que cataloga como demasiado elevado; sobre todo si se tiene en cuenta que, en otros países occidentales, como Reino Unido y Estados Unidos, este recurso para el alivio del dolor de parto se utiliza por un 20 % y un 58 %, respectivamente (6).

Figura 1. El manejo del dolor del parto siempre preocupa la atención obstétrica. Tomado de: elaboración propia.

La administración de analgesia epidural ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, por lo que existen aún pocos trabajos que expongan claramente el papel que tiene esta herramienta para el control del dolor durante el trabajo de parto (7). Se necesita de un dominio profundo de la anatomía y fisiología del dolor durante el trabajo de parto para poder interpretar y optimizar las diferentes opciones terapéuticas de analgesia con que se cuenta en la actualidad.

Durante el trabajo de parto, el dolor proviene de múltiples estructuras, pero principalmente de:

- **Útero:** inervación sensitiva por ramos del plexo hipogástrico que convergen en las raíces T10-L1, la inervación motora depende de los niveles T5-T10.
- **Vagina:** inervada en su porción más interna por ramos del plexo hipogástrico hacia segmentos sacros S2-S4; y la porción más distal a través del nervio pudendo hacia los mismos niveles.
- **Vulva y periné:** inervados por el nervio pudendo, alcanza a S2-S4.

El dolor del trabajo de parto es básicamente visceral. Los impulsos nociceptivos llegan a la médula espinal a través de fibras A-delta y C, produciendo una sinapsis en las láminas I, II y V, liberando neurotransmisores que facilitan la conducción de las señales dolorosas al sistema nervioso central por el tracto espinotalámico (4).

En términos prácticos, en un periodo precoz del parto el dolor se refiere a la zona del cinturón pélvico, luego predomina hacia la zona del ombligo y el periné; mientras que la parte más avanzada del parto se focaliza hacia los dermatomas de S2-S4 (zona perineal) (1) Se describen entonces tres etapas:

- **Primera etapa:** dolor visceral (difuso, sordo, acompañado de reflejos vegetativos referidos en la superficie) dado que provienen principalmente de la inervación autonómica (T10-L1). Lo que duele es realmente la dilatación cervical y el alargamiento del segmento inferior, junto con las contracciones uterinas; dado este origen, el dolor irá aumentando a medida que avanza el parto.
- **Segunda etapa:** dolor más localizado producido por dilatación del periné y piso pélvico, aparece sobre los 7 cm de dilatación por ser de características somáticas. La información nociceptiva viaja vía pudendo y llega a el asta dorsal de la médula espinal en los segmentos S2-S4; posee una menor representación medular que el dolor en la etapa anterior.
- **Tercera etapa (alumbramiento):** dolor tipo somático que afecta también a la zona perineal y del piso pélvico, por lo que corresponde a los segmentos S2-S4. *(Ver figura 2)*

Durante años se valoró que la analgesia no debía comenzarse hasta alcanzar los 4 cm de dilatación, sin embargo, estudios posteriores demostraron que esta analgesia no modificaba el índice de cesáreas ni la calidad del producto de concepción. Como premisa para iniciar la analgesia en la labor de parto se considera que, en ausencia de contraindicación médica, la solicitud materna es suficiente indicación para el alivio del dolor durante el parto; se han descrito métodos analgésicos sistémicos, inhalatorios, así como no farmacológicos, además de métodos regionales tales como bloqueo pudendo, bloqueo paracervical, bloqueo raquídeo o espinal, analgesia epidural, raquídeo y epidural combinada (8).

Dentro de las medidas farmacológicas de analgesia del parto se incluyen:

- Inhalatoria (es la medida más simple en cuanto a seguridad y disponibilidad).
- Sistémica (con riesgo de afectar al recién nacido, por lo que no es la preferida).
- Regional (es la forma más usada a nivel mundial):
  - Neuroaxial (gold standard, el problema es que requiere especialista para su aplicación).
  - Bloqueos periféricos.
  - Local.

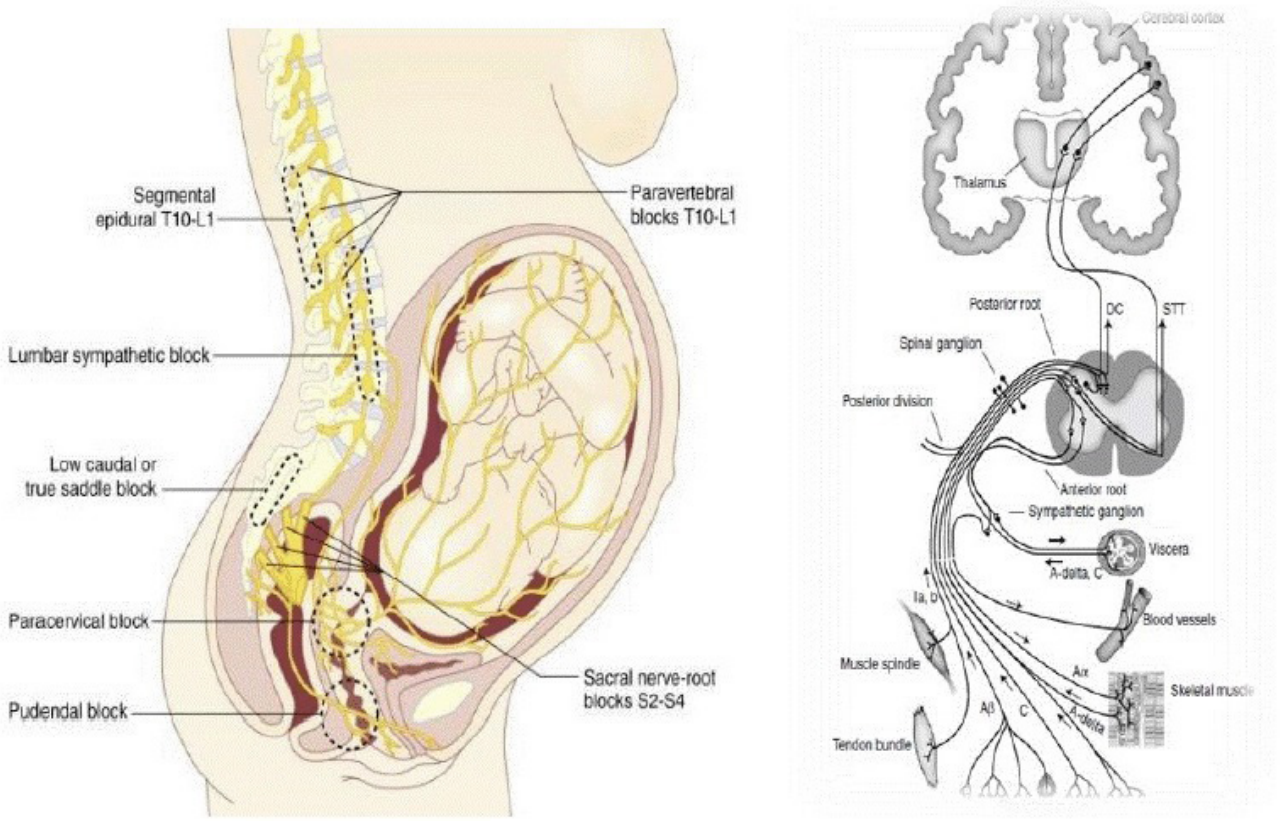

Figura 2. Vías nerviosas del control del dolor durante el parto. Tomado de: Analgesia para la labor de parto: métodos modernos y lineamientos para su aplicación. Quishpe P, Pilco A. 2019.

La necesidad de aliviar el dolor durante el trabajo de parto también estará influenciada por cuestiones más técnicas, como la forma de inicio del mismo (espontáneo o inducido), intervenciones médicas o farmacológicas a las que la paciente es sometida durante el proceso, paridad, evolución de las diferentes fases del parto. Por todo ello, la efectividad en el alivio del dolor puede influir de manera determinante en la satisfacción de una mujer ante su proceso de parto y generar efectos o secuelas, tanto emocionales como psicológicas (inmediatas o a largo plazo), que pueden influenciar comportamientos y decisiones ante futuras gestaciones (7).

Analgesia farmacológica en la asistencia al parto: inhalatoria e intravenosa

El interés en el uso de óxido nitroso para la analgesia en el trabajo de parto en Estados Unidos ha aumentado con rapidez en los últimos años y se cree que al menos 500 centros en el país ofrecen óxido nitroso actualmente para el manejo del dolor en el trabajo de parto. Aunque los profesionales de la anestesia en Estados Unidos están familiarizados con el uso de óxido nitroso en el quirófano, su rápida introducción en obstetricia ha generado dudas sobre la utilidad y la seguridad del óxido nitroso en este entorno (9).

No lo olvides: *La disponibilidad del óxido nitroso no reemplaza la analgesia neuroaxial, y entre el 40 % y el 60 % de las mujeres que al principio eligen óxido nitroso terminan usando analgesia neuroaxial*

Para la analgesia inhalatoria se utiliza óxido nitroso (N2O) en una mezcla al 50 % con O2. Es un método ampliamente usado (70 % de los partos en Reino Unido). El N2O inhibe los receptores NMDA a nivel cortical, subcortical y medular, disminuyendo la nocicepción y la hipersensibilización central, a la vez que aumenta la sensibilidad a opiodes. Por otro lado, a nivel de tronco, permite mantener una liberación de opiodes endógenos y otros analgésicos endógenos, el que sería el mecanismo principal.

Fluoranos como el sevolfuorane, isofluorane methoxyflurane y enflurane se han descrito su uso para manejo de dolor en la fase inicial de labor de parto al igual que Entonox (nitroso + oxígeno) de los cuales sevolfuorane ha demostrado similar efectividad, sin embargo, su uso se ha visto limitado por los efectos maternos (8).

Dentro de las principales ventajas de la analgesia inhalatoria están: latencia y término de efectos cortos, no deprime contractilidad uterina, es segura la autoadministración materna y no se asocia a inconciencia. Dentro de sus desventajas está: no ejerce efecto analgésico potente en trabajo de parto activo, el efecto analgésico suficiente solo lo alcanza la mitad de las pacientes y se asocia a náuseas y mareos (1).

Investigadores de la Universidad de Chicago (EEUU) identifican como contraindicaciones absolutas de su uso en la analgesia obstétrica a: neumotórax, cirugía de retina reciente, infección sinusal o del oído medio, hipertensión pulmonar y deficiencia de vitamina B12 o folatos. Así mismo, se incluyen como contraindicaciones relativas: riesgo de deficiencia de B12 o folatos (dieta vegana, historia de resección intestinal), administración reciente de opioides, intoxicación aguda y necesidad de terapia de O2 complementaria.

El óxido nitroso puede ser beneficioso, sobre todo para las mujeres que valoran más la posibilidad de moverse sin problemas durante el trabajo de parto. Esta la sensación de control por el uso de un agente autoadministrado no invasivo o los efectos no analgésicos en lugar del alivio máximo del dolor. El óxido nitroso también puede ser beneficioso para las mujeres que prefieren evitar la analgesia neuroaxial y los opioides parenterales como parte de un plan de parto, o cuando hay contraindicaciones para la analgesia neuroaxial (9).

Errores a evitar: *si el fentanilo o la morfina proporcionan una analgesia insuficiente, se debe usar una dosis adicional del opioide u otro método analgésico en lugar de los llamados medicamentos sinérgicos (prometazina), que no tienen antídoto. (Estos medicamentos son en realidad aditivos, no sinérgicos).*

Si la analgesia epidural fuese inadecuada o se prefiere la administración IV, se puede utilizar fentanilo (100 µg) o sulfato de morfina (hasta 10 mg) por vía IV cada 60 a 90 minutos. Estos opiáceos proporcionan una buena analgesia con una pequeña dosis. Si se produce toxicidad, debe instaurarse asistencia respiratoria y administrarse naloxona 0,01 mg/kg (IM, IV, SC o ET) al neonato como antagonista específico. La naloxona puede repetirse cada 1 o 2 minutos según necesidad basándose en la respuesta del recién nacido. Los médicos deben controlar al neonato 1 a 2 horas después de la dosis inicial con naloxona porque los efectos de la primera dosis desaparecen (10).

Los analgésicos parenterales de tipo opioides se han utilizado en el trabajo de parto, pero su evidencia es limitada y eficacia, discreta. El agente más utilizado es la meperidina (25-30 mg IV cada 12 horas), mientras que otros de acción corta incluyen al ramifentanyl. Su uso no está exento de complicaciones respiratorias severas (maternas y neonatales), siendo la más importante la depresión respiratoria del neonato, por lo que se requiere equipo de neonatología para recibir al niño. Sus complicaciones, al igual que su eficacia, dependen de la dosis.

Se desaconseja el uso de meperidina endovenosa debido a los efectos neonatales tales como depresión neonatal, hipotonía y depresión respiratoria. De usar opioides se recomienda el fentanilo, remifentanilo o la morfina asociada a antieméticos. Se deben administrar en sectores con capacidad de tratamiento en casos de sobredosis (naloxona, oxígeno) (evidencia II-2B) (11).

Su uso es excepcional, siendo su indicación habitual la mujer que llega sin anestesia en trabajo de parto avanzado o bien en el traslado de una mujer iniciando la labor de parto. Tienen como ventaja su fácil administración, pero que no superan sus efectos descritos, como tampoco generan una analgesia completa (1).

Sabías que: *del uso de analgésicos opioides surge la Analgesia controlada por el paciente (PCA) durante el trabajo de parto esta modalidad es una adición reciente y puede usarse siempre que las técnicas regionales estén contraindicadas o no están disponibles.*

El tramadol no es de utilidad en analgesia de parto por vida media mayor a 80 horas y mayor posibilidad de presentar los efectos adversos propios de medicamento. La morfina atraviesa la barrera placentaria, produciendo en el feto alteraciones que depende de la dosis y de la edad gestacional a la que fue administrada. Debido a la mayoría de los efectos adversos, su uso ya es infrecuente. El fentanilo se caracteriza por no afectar el estado clínico del RN, Apgar o pruebas neuroconductuales; sin embargo, supone el riesgo de bradicardia fetal que dura máximo 30 minutos, pero caracterizado por no requerir de reanimación fetal. El remifentanilo tiene una vida media corta, metabolizado por estereasas plasmáticas y tisulares, es seguro en analgesia de labor de parto por su escasa transferencia placentaria y vida media sensible al contexto constante (3,5 min). Se puede usar como bolo de 0.2 ug /kg esperar 5 min siempre colocar monitoreo la duración máxima 15 a 20 min y se ha desarrollado métodos analgésicos tomando en cuenta Ramsay y EVA uno de los más usados con Ramsay 2 y EVA <5 está indicada la infusión continua a 0.025 ug/kg/min si EVA continua >5 repetir bolo máximo 2 bolos en una hora. No se ha reportado efectos adversos neonatales (8) *(Ver figura 3).*

Analgesia regional

El dolor del trabajo de parto produce no sólo sufrimiento emocional, sino alteraciones fisiológicas que afectan a la madre y al feto, tales como hiperventilación, alcalosis respiratoria severa, aumento de catecolaminas y hormonas de estrés, hipoxia feto-placentaria, acidosis fetal, alteraciones psicológicas y estrés postraumático (3).

La analgesia neuroaxial significa que se accede al neuroeje con anestésicos locales y/o analgésicos opioides en el espacio epidural o subaracnoideo. Se pueden incluir en este grupo la técnica epidural (o peridural), espinal (o raquídea) y la combinada (espinal-epidural). La elección de una de estas tres depende de las condiciones médico-obstétricas, preferencias de la paciente y recursos del centro asistencial. Su objetivo es proveer analgesia materna con mínimo bloqueo motor y de esa forma no alterar la evolución del trabajo de parto, periodo expulsivo ni la vía del parto.

Típicamente, un anestésico local (ropivacaína al 0,2 %, bupivacaína al 0,125 %) se infunde de forma continua, a menudo con opiáceos (fentanilo, sufentanilo) en el espacio lumbar epidural. En principio, el anestésico se administra lentamente para evitar enmascarar la sensación de presión que ayuda a estimular los pujos y para evitar el bloqueo motor (evidencia alta) (10).

Por su parte, la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR, 2021) señala que existen diversas condiciones, en las que el beneficio de la analgesia neuroaxial sobre otras técnicas es especialmente alto y, por lo tanto, su utilización fuertemente recomen¬dada (5) *(Ver figura 4).*

Dentro de sus ventajas se reconoce su efectividad, sin repercusiones importantes en la evolución del parto ni en el recién nacido, a corto o largo plazo, además de que se conserva la conciencia de la madre. Como desventajas, su vía de administración es difícil al requerir personal adiestrado y puede asociarse a complicaciones de los anestésicos locales (1).

La analgesia epidural o peridural consiste en la aplicación de fármacos en el espacio epidural para aliviar el dolor. El espacio epidural se localiza en el conducto medular, entre el ligamento amarillo y la duramadre. El bloqueo se produce a nivel motor, sensitivo y autonómico, no obstante, si se modifica la concentración de anestésico local se puede conseguir un bloqueo diferencial.

En la analgesia intradural, raquídea o espinal los fármacos se administran en el líquido cefalorraquídeo (LCR) ocasionando bloqueo motor y sensitivo. La técnica es más rápida y sencilla, sin embargo, se usa menos que la epidural durante el trabajo de parto, ya que no es posible la introducción de un catéter epidural y su duración es menor.

La analgesia combinada intradural-epidural consistente en la introducción de una dosis única de medicación en el espacio subaracnoideo seguida de la introducción de analgesia continua por el catéter epidural. Se usa la concentración más baja de fármacos que permita una analgesia eficaz además del mínimo bloqueo motor. La principal característica de la técnica es que permite a la gestante la deambulación (12).

Hoy en día, dentro de la filosofía del parto natural y humanizado, las técnicas más adecuadas para la postura vertical de la mujer en el trabajo de parto son la raquiperidural continua (combinada) y la epidural continua a dosis intermitente. La epidural continua con infusión continua, a pesar de ofrecer una buena analgesia, presenta algunas desventajas debido al bloqueo motor con tiempo medio de infusión mayor a 180 minutos, lo que deja a la parturienta encamada, impidiéndole deambular y adoptar la posición vertical en el momento del parto (4). De manera general, se acepta que la mayor satisfacción de las parturientas se alcanza con la analgesia combinada.

Figura 3. Principales fármacos usados en la analgesia parenteral durante el parto. Tomado de: elaboración propia.

Indicaciones obstétricas	Indicaciones médicas
-Distocias dinámicas	-Preeclampsia
-Gestación gemelar	-Reserva cardíaca limitada
-Parto en podálica	-Patología respiratoria grave
-Parto prematuro	-Desprendimiento de retina
-Riesgo de parto instrumental o cesárea	-Patología vascular cerebral

Figura 4. Indicaciones de la analgesia neuroaxial según criterios obstétricos y médicos. Tomado de: Protocolos asistenciales de la sección de anestesia obstétrica de la SEDAR. Brogly N, Manrique S, Guasch E. 2021.

Actualmente, la anestesia neuroaxial y más concretamente la analgesia epidural es la principal recomendación como método farmacológico de analgesia en el trabajo de parto (3). La analgesia epidural presenta como ventajas la alta seguridad materno fetal, no tiene un impacto significativo sobre el riesgo de cesáreas, puede utilizarse al inicio del parto activo, en ausencia de hipotensión, mejora el flujo úteroplacentario y permite todo tipo de maniobra obstétrica. Respecto a sus desventajas, destacan el aumento de intervenciones obstétricas que conlleva un incremento de los partos instrumentales, el aumento de la duración del periodo expulsivo y una menor movilidad materna durante el parto (12). *(Ver figura 5)*

Los consultores y los miembros de la ASA (Guías prácticas para la anestesia obstétrica) están totalmente de acuerdo en lo siguiente: (a) brindar a las pacientes en trabajo de parto temprano (es decir, con una dilatación menor de 5 cm) la opción de analgesia neuroaxial cuando este servicio esté disponible; (b) ofrecer analgesia neuroaxial de forma individualizada; y (c) no suspender la analgesia neuroaxial sobre la base de lograr una dilatación cervical arbitraria (recomendación fuerte).

Numerosos artículos coinciden en un aumento en la duración de la segunda fase del parto con la administración de analgesia epidural, y, aunque sean necesarios más estudios en este ámbito, esta hipótesis podría explicarse por la alteración que produce este tipo de analgesia sobre el sistema simpático-parasimpático uterino. A pesar de que en la mayoría de los trabajos se concluya que la analgesia epidural hace que tanto la primera fase del parto como la segunda se prolonguen, se necesitan más estudios concluyentes que definan con claridad los factores responsables de este proceso (7).

Se utilizan fundamentalmente dos tipos de drogas: anestésicos locales (AL), especialmente útiles para el dolor somático; y opioides liposolubles, muy efectivos en el dolor visceral.

Un informe actualizado de la American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia and the Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology, a partir de metaanálisis de ECA informan una mejora en la calidad analgésica al comparar los anestésicos locales epidurales combinados con opioides versus concentraciones iguales de anestésicos locales epidurales sin opioides (categoría evidencia A1-B). Los metaanálisis de los ECA informan una mejor analgesia y un tiempo de inicio más rápido (evidencia de categoría A2-B) cuando los anestésicos locales de con opioides se comparan con los anestésicos locales epidurales con opioides (13).

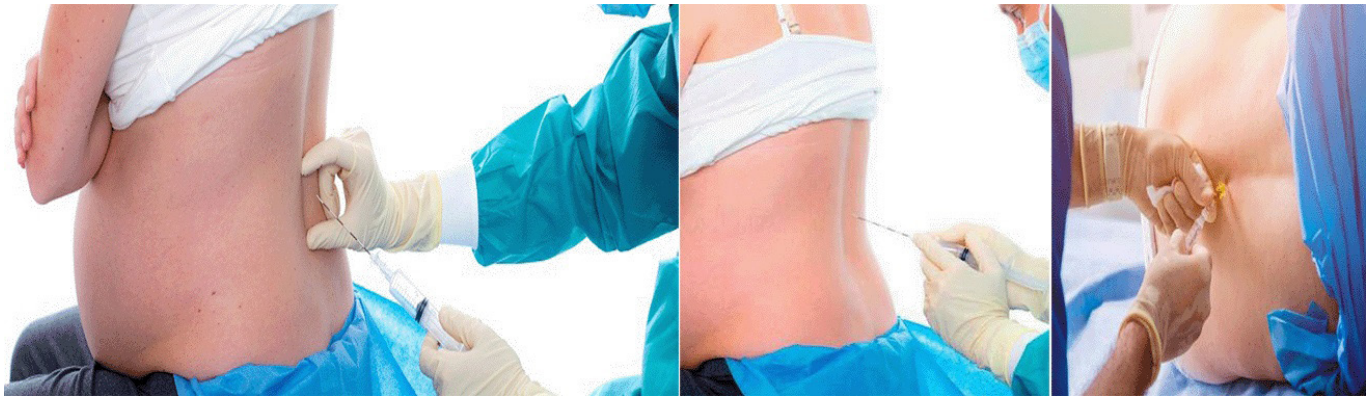

Figura 5. La analgesia neuroaxial es el método de elección en las principales GPC. Tomado de: elaboración propia.

No lo olvides: *el uso de una "dosis test" clásica con un AL concentrado (lidocaína 2% o bupivacaína 0.25%) con adrenalina (1/200.000), para descartar la localización intradural o intravascular del catéter epidural resulta controvertida. En su lugar, se recomienda la administración fraccionada del AL en bajas concentraciones (práctica habitual en la analgesia epidural) y la realización de aspiración previa al uso de AL.*

Entre los AL, la bupivacaína epidural es el mejor estudiado, comienza a actuar en 8-10 min y alcanza un efecto máximo a los 20 min. La duración del efecto es de unos 90 min. La dosis efectiva de los AL está relacionada con el volumen y la concentración del fármaco. Las soluciones de AL con bajas concentraciones y altos volúmenes muestran un mejor perfil de eficacia y seguridad.

Muchos autores recomiendan la utilización de los nuevos AL por razones de seguridad. La ropivacaína y la levobupivacaína muestran menor cardiotoxicidad y bloqueo motor, posiblemente a expensas de su menor potencia con respecto a la bupivacaína. No parece haber ventajas clínicamente relevantes entre ellos (5).

Desde el año 2010, la Guía de Práctica Clínica española sobre la atención al parto normal indicó que no había diferencias importantes que permitieran recomendar un anestésico local sobre otro (ropivacaína, bupivacaína o levobupivacaína) en la analgesia epidural obstétrica. Respecto a las comparaciones entre ropivacaína y levobupivacaína encontró que:

- Ropivacaína presentó una mayor incidencia de vómito que levobupivacaína.
- Levobupivacaína, vía epidural, tuvo una duración de la analgesia menor que ropivacaína.
- No existían diferencias importantes en otros resultados (maternos y neonatales) con la utilización ropivacaína y levobupivacaína.

Un estudio retrospectivo que comparó el efecto de ropivacaína vs levobupivacaína usadas para anestesia espinal-epidural en el parto en mujeres a término con gestaciones únicas en presentación fetal (ambas al 0,125 % y con sufentanilo 2 µg/ml). La ropivacaína mostró una aparición más precoz de la analgesia, menor realización de cesárea y un menor efecto en las presiones arteriales y frecuencia cardiaca maternas.

Por su parte, un ensayo clínico aleatorizado (ECA) doble ciego comparó en nulíparas con gestación única no complicada, bolos epidurales intermitentes de levobupivacaína 0,1 % frente a ropivacaína 0,1 %, usando fentanilo 2 µg/ml como adyuvante en ambos grupos. La duración de la analgesia fue mayor con levobupivacaína. Otro ECA doble ciego que comparó diferentes concentraciones de ropivacaína, levobupivacaína y bupivacaína usadas junto con sufentanilo 0,5 µg/ml para analgesia epidural durante el parto no encontró diferencias significativas en cuanto a eficacia analgésica, puntuaciones de dolor, cantidad de anestesia requerida, bloqueo motor y sensitivo, efectos secundarios o satisfacción materna.

Como puede verse en este artículo publicado en España durante el 2020, arroja resultados sobre eficacia entre los distintos fármacos es variable y se necesitan mayores evidencias para demostrar la eficacia de uno sobre otro (14).

La combinación de pequeñas dosis de medicamentos se recomienda en todos los escenarios antes de administrar altas dosis de uno solo, ya que disminuyen sobre todo los efectos adversos a estos. En este sentido, el empleo de pequeñas porciones de opiáceos es conveniente y aunque se limita en el tiempo, brinda analgesia efectiva, permite un mejor control de la evolución de las contracciones, con conducción más coordinada y planificada del trabajo de parto. Como produce una absorción lenta del medicamento al espacio intravascular, no hay alteración del estado de conciencia ni depresión respiratoria, con la potenciación de los anestésicos locales de baja concentración, disminución del tiempo de inicio de acción y sin bloqueo motor, con lo que se logra disminuir la morbimortalidad materno-fetal y las secuelas neonatales postparto.

Cruz Crespo *et al.* (7) encontraron en su estudio que la combinación de fentanilo y bupivacaína en dosis bajas confiere una superioridad analgésica con mínima incidencia de complicaciones y mejor estabilidad de las pacientes y el neonato, cuando se le compara con bolos mayores de petidina.

El ultrasonido (US) en mujeres embarazadas ya forma parte de algoritmos para patologías o condiciones específicas. Su utilización puede ser una alternativa para orientarse anatómicamente y aumentar la probabilidad de éxito de la punción. Los mejores predictores para una punción neuroaxial exitosa son la capacidad de identificar y palpar los reparos anatómicos óseos y una buena flexión de la espalda de la embarazada.

El uso de US previo a punción muestra la ubicación exacta del espacio intervertebral, el punto óptimo de inserción y el ángulo de inclinación de la aguja, la profundidad del espacio epidural y cualquier anormalidad anatómica espinal.

Se considera que hay datos consistentes (evidencia nivel IIa), para sugerir que el US neuroaxial identifica los niveles intervertebrales lumbares con mayor precisión que palpando las marcas de la superficie anatómica (recomendación grado B). Además, datos de estudios prospectivos comparativos (evidencia nivel Ia) que muestran que se determina con mayor precisión la profundidad de la inserción de la aguja necesaria para alcanzar el espacio epidural o intratecal (recomendación grado A). Aumentando la tasa de éxito y reduciendo las complicaciones del procedimiento «a ciegas» como lesiones traumáticas, previniendo el hematoma epidural y lesiones en el cono medular (15).

En los comienzos de la analgesia epidural se utilizó la administración manual intermitente de bolos cada vez que la paciente refería dolor. La analgesia era temporal, de baja calidad y, además, cada bolo entrañaba riesgos de toxicidad, hipo¬tensión y cambios de la frecuencia cardiaca fetal. El desarrollo de las bombas de perfusión permitió la administración en infusión continua epidural Continuous Epidural Infusion (CEI). Este avance proporcionó un nivel analgésico más estable, menor número de episodios de dolor irruptivo y disminución de la carga de trabajo debido a la menor necesidad de bolos de rescate. No obstante, incrementó el consumo de AL al igual que la incidencia de bloqueo motor y parto vaginal instrumental.

La PCEA (*Patient-Controlled Epidural Analgesia*) intenta superar las desventajas de los métodos anteriores. En comparación a la CEI, requiere menos intervenciones del anestesista, disminuye el consumo de AL y la incidencia de bloqueo motor y aumenta la satisfacción materna. La PCEA puede utilizarse con o sin una discreta infusión basal. Esta modalidad de PCEA + CEI es la más utilizada en nuestro medio en la actualidad. Mejora la analgesia, disminuye el dolor irruptivo y la necesidad de bolos manuales, pero podría incrementar la dosis total de AL, si bien no se ha demostrado que aumente el bloqueo motor ni otros efectos adversos. No existe un protocolo ideal; los mejores resultados se obtienen del uso de AL a bajas concentraciones más un opioide liposo-luble, con una baja infusión basal (5-8 ml/h o menor a un tercio de la dosis horaria), una dosis bolo alta (8-12 ml) y un tiempo de bloqueo largo (15-20 min.).

La comprobación de que los bolos producen una mayor diseminación del AL en el espacio epidural ha conducido al desarrollo de nuevas tecnologías, que sustituyen a la CEI clásica por bolos mandatorios automáticos *Automated Mandatory Boluses* (AMB). Entre ellas, la más utilizada se conoce como *Programmed intermittent epidural boluses* (PIEB) y consiste en la administración automática, a intervalos regulares, de la solución habitual de AL más opioide (5).

Los bloqueos son formas menos recomendadas de analgesia regional que incluyen los bloqueos paracervicales y pudendos. Se realizan en condiciones excepcionales de emergencia durante el periodo expulsivo, también requieren de personal entrenado y recursos físicos para el manejo de posibles complicaciones (las mismas que la analgesia neuroaxial) (1).

Este bloqueo se suele realizar cuando el cuello está dilatado unos 4 cm, no aconsejándose su uso en dilataciones >7 cm con la cabeza fetal encajada por posibilidad de daño fetal y bloqueo no efectivo. Las dosis generalmente utilizadas son 8 ml de bupivacaína al 0,25 %, realizando la punción a las 4 y a las 8 horas. En caso de partos prolongados, por su corta duración de acción, puede requerir punciones repetidas (16).

En la segunda etapa del trabajo de parto, se podría realizar un bloqueo de los nervios pudendos inyectando el AL en el área del nervio pudendo, por vía transvaginal o transperineal. Para su realización, se guía con el dedo índice, inyectando el AL, al atravesar el ligamento supraespinoso en el caso del abordaje transvaginal, o realizando un habón a nivel de la tuberosidad isquiática si el abordaje es vía transperineal. La duración del efecto analgésico suele ser de 60-90 minutos aproximadamente (17). *(Ver figura 6)*

Analgesia no farmacológica

En las últimas décadas se ha producido una evolución en el proceso de atención al parto normal. Se ha evolucionado desde un parto «medicalizado» hacia un parto cada vez de más baja intervención y respetado donde la mujer cada vez participa de una forma más activa (parto «humanizado»). Sin embargo, la tasa de analgesia epidural durante el parto es muy elevada en España respecto a países de su entorno. Por ello, se deben de ofrecer alternativas a las mujeres que no deseen el uso de analgesia farmacológica.

La tolerancia al dolor es muy variable entre unas gestantes y otras. Por eso no puede generalizarse el tipo y el tiempo de analgesia a utilizar durante el trabajo de parto. El protocolo de asistencia a la gestante en sala de partos del Instituto de Medicina Fetal de Barcelona (España) propone promover que todas las gestantes y especialmente aquellas que no deseen a priori ningún tipo de analgesia durante el parto, utilicen métodos no farmacológicos para alivio del dolor como: masajes, diferentes técnicas de relajación y/o respiración, esferodinamia, uso termoterapia, uso de la bañera, terapias complementarias (aromaterapia, musicoterapia, homeopatía, flores de *Bach*) (18).

Según su mecanismo de acción, puede ser clasificada como técnicas que reducen el estímulo doloroso, técnicas que activan los receptores sensitivos periféricos, y aquellas que aumentan las vías inhibitorias descendentes (Clasificación de Revisión Oxford):

- **Técnicas que reducen el estímulo doloroso:** movimientos maternos y cambios de posición, contrapresión durante contracción uterina, descompresión abdominal.
- **Técnicas que activan los receptores sensitivos periféricos:** calor y frío superficial, inmersión en agua tibia durante el trabajo de parto, tacto, masajes, acupresión sin agujas, aromaterapia.
- **Técnicas que aumentan las vías inhibitorias descendentes:** orientación de foco de atención y distracción, hipnosis, música y audio analgesia, biorretroalimentación durante clases prenatales (8).

El protocolo de analgesia en el parto de la SEGO da un grado de recomendación A por su eficacia en el alivio del dolor al acompañamiento durante el parto como método de alivio del dolor. Se recomienda el apoyo continuo y el acompañamiento de la parturienta durante el parto por la persona de su elección. Una revisión Cochrane refleja que el apoyo continuo de la parturienta debe ser considerado como efectivo en el alivio del dolor. Este apoyo ha demostrado que disminuye en un 10-15 % la necesidad de analgesia farmacológica durante el parto, la percepción negativa del propio parto, y los partos instrumentales (3).

El uso del agua caliente a una temperatura no mayor de 37º C durante la fase tardía de la primera etapa del parto, mediante baños o inmersión en bañera, reduce de manera eficaz el dolor y el uso de analgesia regional. Si su empleo es temprano (< 5 cm de dilatación) aumenta el uso de analgesia epidural y de oxitocina.

El uso de frío o calor (terapia termal) calma la sensación dolorosa al estimular receptores de temperatura cutáneos. Mediante compresas o saco de semillas, entre otros medios, se administra en la espalda y región baja del abdomen durante la dilatación y la zona perineal durante el expulsivo. Produce mayor reducción del EVA en el dolor de espalda. El método es más efectivo si se combina con otras técnicas, como la pelota (5) *(Ver figura 7).*

La inyección intra/subdérmica de suero estéril (de 0.05-0,1 ml) en cuatro puntos predeterminados de la región sacra (2-3 cm por debajo y 1-2 cm medial con respecto a la espina iliaca posterosuperior), tras 30 segundos de picor, produce un alivio del dolor lumbar de las primeras fases del parto durante 60-90 minutos. Esta técnica puede ser repetida tras una hora.

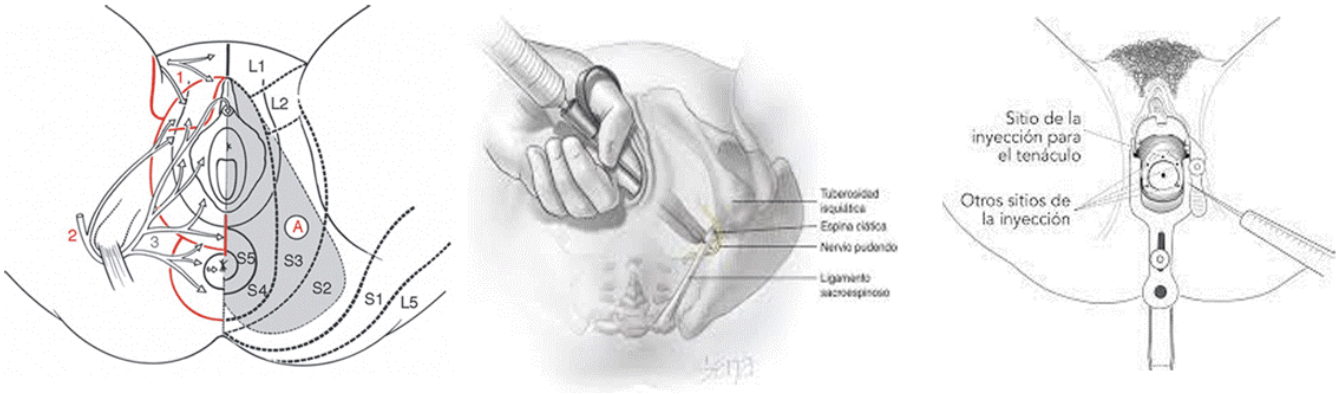

Figura 6. Bloqueos pudendo y paracervical, de utilidad de la analgesia del parto. Tomado de: elaboración propia.

Figura 7. Diversas modalidades no farmacológicas contribuyen al alivio del dolor durante el parto. Tomado de: elaboración propia.

La guía de práctica clínica sobre atención al parto normal del Sistema Nacional de Salud de España recomienda, entre las intervenciones no farmacológicas para el alivio del dolor en el parto, la inyección de agua estéril como uno de los métodos eficaces de alivio del dolor lumbar durante el parto, informando previamente a la mujer que la inyección intradérmica produce escozor (6).

La acupuntura y sus principales variaciones (acupresión, auriculoterapia) es una técnica usada desde hace miles de años en la medicina tradicional China. Su técnica se basa en "la teoría de la compuerta", donde el uso de presión, frío, masaje o aguja fina, sobre puntos estratégicos a lo largo del cuerpo, interrumpe o inhibe los impulsos dolorosos enviados al cerebro o interviene en la síntesis de endorfinas endógenas. Las sesiones se inician semanas antes del parto. Los puntos más estu¬diados son el punto LI4, situado entre el 1º y 2º metacarpo sobre el lado radial y el punto BP6, localizado 5 cm por encima del maléolo interno de la pierna. Su estimulación ha demostrado una reducción de la percepción dolorosa, de la duración del parto y del expulsivo, sin producir efectos adversos. La satisfacción materna es alta, pese al insuficiente control total del dolor. Un estudio con mayor rigor metodológico mostró que no interfiere en la duración del parto. Por los resultados, la acupuntura podría ser más efectiva en el control de náuseas y vómitos que en el control del dolor del parto (5).

El masaje y el tacto tranquilizador durante el parto pretenden ayudar a las mujeres a relajarse y aliviar el dolor de las contracciones, transmitir interés, comprensión y procurar consuelo. Parece que las mujeres aprecian estas intervenciones que les hacen sentirse cuidadas y les producen bienestar.

La guía NICE utiliza la evidencia aportada por dos revisiones sistemáticas y sugiere que el masaje y el tacto tranquilizador reducen el dolor y la ansiedad expresada durante el parto. Por su parte, una revisión sistemática Cochrane y un ECA concluyen que, aunque el masaje no cambia las características del dolor de parto, puede ser efectivo disminuyendo la intensidad del dolor en la etapa de dilatación (6).

Se ha descrito el uso de la hipnosis para disminuir el dolor en el parto. La hipnosis se ha definido como un estado de atención centrada, con una menor respuesta a estímulos externos. En este estado, la comunicación terapéutica se realiza con el subconsciente de la mujer y la respuesta es independiente de cualquier esfuerzo consciente o razonamiento. La hipnosis para el parto consiste en enseñar a la mujer a entrar en un estado similar al de la meditación, para, utilizando afirmaciones positivas, poder reducir en ella el temor, la tensión y el dolor, sin perder el control de sus pensamientos y sus acciones. De esta manera, el acto fisiológico del nacimiento transcurriría de manera más cómoda para la madre (2).

Dolor en el puerperio: involución uterina

El inadecuado control del dolor en el puerperio puede interferir con el vínculo materno-fetal y la lactancia materna, además del riesgo de complicaciones postparto por la limitación en la movilidad a consecuencia del dolor. El dolor de la involución del útero se presenta como unos calambres abdominales más intensos al primer y segundo día, pero empiezan a desaparecer a partir del tercer día, aunque el útero no volverá a su tamaño normal hasta seis semanas después del parto (19).

Las contracciones uterinas durante el puerperio son proporcionalmente más intensas que durante el parto, por la disminución del tamaño uterino, pero son menos dolorosas, ya que no se dilata el cérvix uterino ni se modifica el suelo de la pelvis. Durante los primeros días después del parto, se pueden percibir episodios intermitentes de dolor localizado en hipogastrio, denominados entuertos.

Se sabe que hasta el tercer o cuarto día en el puerperio (fisiológico o quirúrgico) no es adecuada la producción de leche materna, sólo pequeñas proporciones del calostro son secretadas para alimentación inicial, lo que ha determinado que la lactancia temprana no es un peligro, incluso para los fármacos administrados durante el período intraoperatorio.

La mayoría de los fármacos tiene reportado una relación leche/plasma de 1 o < 1. La exposición neonatal es frecuente entre 0.5 al 4 % de la dosis materna. Sin embargo, hay que tener en mente que el metabolismo en el neonato puede estar disfuncional por inmadurez. El reporte de la capacidad metabólica porcentual del recién nacido de acuerdo con las semanas de vida en comparación con la capacidad metabólica del adulto es: 24-28 semanas es del 5 %; 29-34 semanas es del 10 %; 35-40 semanas es del 33 %; 40-44 semanas es del 50 %; 45-68 semanas es del 66 % y > 68 semanas es del 100 % (20).

El dolor y la fatiga son dos de los síntomas de los que más aquejan las mujeres tras el parto. Para conseguir el alivio del dolor derivado de la involución uterina, los AINE de acción corta como el ibuprofeno de 600 mg ha mostrado un mayor beneficio que el paracetamol o los opioides (recomendación fuerte). Por otro lado, el paracetamol en dosis que no excedan los 4 000 mg al día ha mostrado un alivio del dolor perineal posparto. El dolor remite espontáneamente al final de la primera semana tras el parto (21).

Las medidas no farmacológicas que podrían ayudar para controlar el dolor de la involución uterina incluyen la aplicación de hielo en el abdomen o evitar el llenado de la vejiga.

Conclusiones

En la actualidad muchas mujeres se benefician de las técnicas neuroaxiales para mitigar el dolor del parto. Se ha comprobado que el uso de estas técnicas es eficaz para aliviar el dolor, no obstante, no están exentas de complicaciones que pueden afectar tanto a la madre como al feto. El uso de la analgesia epidural para el alivio del dolor durante el trabajo de parto es la opción más frecuentemente utilizada y sus beneficios van incremento a nivel global. El manejo farmacológico intravenoso puede ser una opción razonable cuando la analgesia regional esté contraindicada o haya negativa de paciente, es segura, beneficia a la madre en atenuación de dolor y mejora notablemente el desarrollo del parto sin interferir en el estado de contracción, las dosis adecuadas en intervalos correctos y supervisión de especialista en necesaria.

Bibliografía

1. Universidad Médica de Chile. Analgesia y anestesia obstétrica y sus complicaciones (2018). [Internet] https://sintesis.med.uchile.cl/index.php/respecialidades/r-ginecologia-y-obstetricia?id= 1660.
2. Calero Blasco B. Influencia de la analgesia epidural en los resultados obstétricos y neonatales. [Tesis Doctoral] Universitat de València. 2020.
3. Sánchez Quiros B. Actualización de la analgesia epidural para el trabajo de parto. [Internet] https://anestesiar.org/2021/actualizacion-de-analgesia-epidural-para-el-trabajo-de-parto. Citado 01 febrero 2021.
4. Sabatino H, Sarmento-Braga F, da Rocha-Pereira R. Analgesia con bajas dosis para deambulación al nacimiento. Re. Latim. Perinat. 2018; 21(8): 87-94.
5. Brogly N, Manrique S, Guasch E. Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Protocolos asistenciales de la sección de anestesia obstétrica de la SEDAR. 3ra Ed; 2021. [Internet] https://www.anestesiaobstetricademonterrey.com/Articulos/79/ 2021-Protocolos_Asistenciales_Anestesia_Obstetrica_SEDAR_3_ Edicion.pdf.
6. Moreno-Sánchez V, González-Cintora M, Serna-García C. Revisión sobre métodos de analgesia no farmacológica durante el parto. Ocronos - Editorial Científico-Técnica. [Internet] https://revistamedica.com/metodos-analgesia-no-farmacologica-parto. Citado 22 abril 2020.

7. Palomo-Rodríguez MF, Arnáez-de la Cruz M, Frías-Sánchez Z, Del Río-Romero I, Navalón-Bonal Z, Polo Ballarín P, et al. Analgesia epidural como factor influyente tanto en el trabajo de parto como en los resultados maternofetales posteriores. Prog Obstet Ginecol 2019;62(6):527-532. DOI: DOI: 10.20960/j.pog.00241.
8. Quishpe P, Pilco A. Analgesia para la labor de parto: métodos modernos y lineamientos para su aplicación. Enferm Inv. 2019; 4(1):48-54.
9. Arnolds D, Scavone B. Seguridad y utilidad del óxido nitroso para la analgesia en el trabajo de parto. [Internet] https://www.apsf.org/es/article/seguridad-y-utilidad-del-oxido-nitroso-para-la-analgesia-en-el-trabajo-de-parto. Citado junio 2020.
10. Practice Guidelines for Obstetric Anesthesia: An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia and the Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology. Anesthesiology 2016; 124:270–300. doi: 10.1097/ALN.0000000 000000935.
11. Cáceres D, Giménez MA, Veiga MA, López DF, Toffolón N, Campos-Flores J. Manejo del Trabajo de Parto de Bajo Riesgo. Guía de Práctica Clínica, 2019. [Internet] https://www.sarda.org.ar/images/Guia_de_trabajo_de_parto_de_bajo_riesgo.pdf.
12. Jiménez-Perales L, López-Martínez P, Galindo-Gonzalvo I, Orviz-González M, De la Cerda-Morais P, Jiménez Sánchez I. Comparación entre los diferentes métodos de analgesia neuroaxial durante el trabajo de parto: efectos adversos, ventajas y desventaja. Revista Electrónica de Portales Medicos.com [Internet] https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/comparacion-entre-los-diferentes-metodos-de-analgesia-neuroaxial-durante-el-trabajo-de-parto-efectos-adversos-ventajas-y-desventaja. Citado 28 septiembre 2019.
13. Apfelbaum J, Hawkins J, Agarkar M, Bucklin B, Connis R, Gambling D, et al. Practice Guidelines for Obstetric Anesthesia. Anesthesiology 2016; 124:270-300.
14. Analgesia epidural del parto: ropivacaína vs levobupivacaína. Murciasalud, 2020. Disponible en http://www.murciasalud.es/preevid/23885.
15. Rosales-Ledezma KE, Coto Chaves C, Naranjo Alfaro S. Ultrasonido en anestesia neuroaxial. Revista Médica Sinergia 2020; 5(12): e619. https://doi.org/10.31434/ rms.v5i12.619.
16. Molina FJ. Tratamiento del dolor en el parto. Rev Soc Esp Dolor 1999; 6:292-301.
17. Brownridge P, Cohen S: Pudendal block. En: Neural blockade. Cousins M., Bridenbaugh P., eds. J.B. Lippincott Company Philadelphia. Ed. 2. 1988. pp.608-9.
18. Hospital Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona. Protocolo: Asistencia a la gestante en sala de partos. [Internet] https://medicinafetalbarcelona.org/protocolos/es/obstetricia/ asistencia_a_la_gestante_en_sala_de_partos.pdf.
19. Fahey JO. Best Practices in Management of Postpartum Pain. J Perinat Neonatal Nurs 2017;31(2):126-36.
20. Castro-Garcés L. Analgesia en la paciente obstétrica. Revista Mexicana Anestesiología 2019; 42(3): 194-7.
21. Biblioteca de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud. Guía de Práctica Clínica de atención en el Embarazo y Puerperio. [Internet] https://portal.guiasalud.es/egpc/ embarazo-atencion-puerperio.